

Equivalence Partitioning

Điều kiện:

- Bước 1:
 - C1: Email đúng định dạng hợp lệ.
 - C2: Email đã được đăng ký trong hệ thống.
- Bước 2:
 - C3: OTP khớp với mã đã được gửi cho email yêu cầu.
 - C4: Mật khẩu mới có độ dài >= 8 ký tự.
 - C5: Mật khẩu mới chứa ít nhất 1 chữ hoa.
 - C6: Mật khẩu mới chứa ít nhất 1 chữ thường.
 - C7: Mật khẩu mới chứa ít nhất 1 chữ số.
 - C8: Mật khẩu mới chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt (@, \$, !, %, *, ?, &).
 - C9: Xác nhận mật khẩu mới khớp hoàn toàn với Mật khẩu mới.

Equivalence Classes

- Bước 1:
 - E1: Chuỗi email đúng định dạng hợp lệ (vd: chứa đủ phần local, ký tự '@' và domain) - Valid
 - E2: Chuỗi email sai định dạng (thiếu '@', thiếu phần local hoặc domain) - Invalid
 - E3: Chuỗi email bị để trống - Invalid
 - E4: Email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu của hệ thống - Valid
 - E5: Email chưa từng được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của hệ thống - Invalid
- Bước 2:
 - E6: Mã OTP trùng khớp hoàn toàn với mã đã gửi - Valid
 - E7: Mã OTP không trùng khớp với mã đã gửi - Invalid
 - E8: Mật khẩu mới có độ dài từ 8 ký tự trở lên - Valid
 - E9: Mật khẩu mới có độ dài ít hơn 8 ký tự - Invalid
 - E10: Mật khẩu mới có chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa (A-Z) - Valid
 - E11: Mật khẩu mới không chứa bất kỳ chữ cái in hoa nào - Invalid
 - E12: Mật khẩu mới có chứa ít nhất 1 chữ cái in thường (a-z) - Valid
 - E13: Mật khẩu mới không chứa bất kỳ chữ cái in thường nào - Invalid
 - E14: Mật khẩu mới có chứa ít nhất 1 chữ số (0-9) - Valid
 - E15: Mật khẩu mới không chứa bất kỳ chữ số nào - Invalid
 - E16: Mật khẩu mới có chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt thuộc tập hợp (@, \$, !, %, *, ?, &) - Valid
 - E17: Mật khẩu mới không chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào thuộc tập hợp cho phép - Invalid
 - E18: Chuỗi ký tự ở Xác nhận mật khẩu mới trùng khớp hoàn toàn với Mật khẩu mới - Valid
 - E19: Chuỗi ký tự ở Xác nhận mật khẩu mới khác với Mật khẩu mới - Invalid

Test data

- Bước 1: Yêu cầu OTP (Quên mật khẩu)

Test Case ID	Email	Output	Covered Classes
--------------	-------	--------	-----------------

Test Case ID	Email	Output	Covered Classes
TC1	(Nhập đúng email đã đăng ký)	Hệ thống gửi OTP thành công và chuyển sang giao diện Bước 2	E1, E4
TC2	user_validgmail.com	Hệ thống báo lỗi định dạng email không hợp lệ	E2
TC3	(Để trống)	Hệ thống báo lỗi không được để trống trường email	E3
TC4	(Nhập email chưa được đăng ký)	Hệ thống báo lỗi email chưa được đăng ký trong hệ thống	E5

- Bước 2: Đặt lại mật khẩu

Test Case ID	OTP	Mật khẩu mới	Xác nhận mật khẩu mới	Output	Covered Classes
TC1	(Nhập đúng mã OTP)	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Đặt lại mật khẩu thành công và hiển thị thông báo	E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18
TC2	(Nhập sai mã OTP)	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Hệ thống báo lỗi mã OTP không hợp lệ hoặc không chính xác	E7
TC3	(Nhập đúng mã OTP)	P@ss123	P@ss123	Hệ thống báo lỗi mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên	E9
TC4	(Nhập đúng mã OTP)	strongp@ss1	strongp@ss1	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa	E11
TC5	(Nhập đúng mã OTP)	STRONGP@SS1	STRONGP@SS1	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in thường	E13
TC6	(Nhập đúng mã OTP)	StrongP@ss	StrongP@ss	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số	E15
TC7	(Nhập đúng mã OTP)	StrongPass1	StrongPass1	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt	E17
TC8	(Nhập đúng mã OTP)	StrongP@ss1	WrongP@ss99	Hệ thống báo lỗi mật khẩu xác nhận không trùng khớp	E19

Boundary Value Analysis (BVA)

Xác định biên

- B1 (min): Mật khẩu mới có độ dài 8 ký tự - Valid
- B2 (min-1): Mật khẩu mới có độ dài 7 ký tự - Invalid
- B3 (min+1): Mật khẩu mới có độ dài 9 ký tự - Valid
- B4 (min): Mật khẩu mới chứa 1 chữ cái in hoa - Valid
- B5 (min-1): Mật khẩu mới chứa 0 chữ cái in hoa - Invalid
- B6 (min+1): Mật khẩu mới chứa 2 chữ cái in hoa - Valid
- B7 (min): Mật khẩu mới chứa 1 chữ cái in thường - Valid
- B8 (min-1): Mật khẩu mới chứa 0 chữ cái in thường - Invalid
- B9 (min+1): Mật khẩu mới chứa 2 chữ cái in thường - Valid
- B10 (min): Mật khẩu mới chứa 1 chữ số - Valid
- B11 (min-1): Mật khẩu mới chứa 0 chữ số - Invalid
- B12 (min+1): Mật khẩu mới chứa 2 chữ số - Valid
- B13 (min): Mật khẩu mới chứa 1 ký tự đặc biệt - Valid
- B14 (min-1): Mật khẩu mới chứa 0 ký tự đặc biệt - Invalid
- B15 (min+1): Mật khẩu mới chứa 2 ký tự đặc biệt - Valid

Test data

Test Case ID	OTP	Mật khẩu mới	Xác nhận mật khẩu mới	Output	Covered Boundary Values
TC1	123456	Aaaaaaa1!	Aaaaaaa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B1
TC2	123456	Aaaaaaaaa1!	Aaaaaaaaa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B3
TC3	123456	Aaaaaaaaaa1!	Aaaaaaaaaa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B4
TC4	123456	AAaaaaaaaa1!	AAaaaaaaaa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B6
TC5	123456	AAAAAAAAAa1!	AAAAAAAAAa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B7
TC6	123456	AAAAAAAAAAa1!	AAAAAAAAAAa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B9
TC7	123456	AAAAAAAAAa1!	AAAAAAAAAa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B10
TC8	123456	AAAAAAAAAa12!	AAAAAAAAAa12!	Đặt lại mật khẩu thành công	B12
TC9	123456	AAAAAAAAAa1!	AAAAAAAAAa1!	Đặt lại mật khẩu thành công	B13
TC10	123456	AAAAAAAAAa1!@	AAAAAAAAAa1!@	Đặt lại mật khẩu thành công	B15
TC11	123456	Aaaaaa1!	Aaaaaa1!	Hệ thống báo lỗi mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên	B2
TC12	123456	aaaaaaaa1!	aaaaaaaa1!	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa	B5

Test Case ID	OTP	Mật khẩu mới	Xác nhận mật khẩu mới	Output	Covered Boundary Values
TC13	123456	AAAAAAAAA1!	AAAAAAAAA1!	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in thường	B8
TC14	123456	AAAAAAAAAa!	AAAAAAAAAa!	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số	B11
TC15	123456	AAAAAAAAAa1	AAAAAAAAAa1	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt	B14